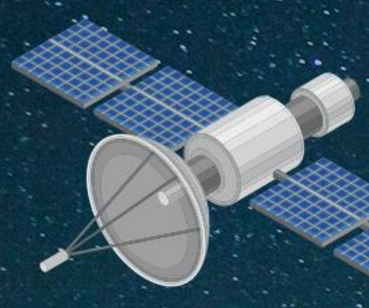
03

저궤도 위성 인터넷

차세대 통신의 미래

NTN 위성통신

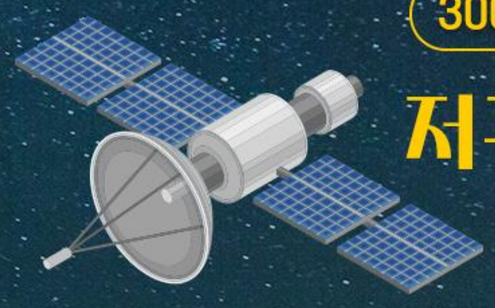
저궤도 인터넷 서비스의 도입 배경



36,000km

정지궤도 위성

- 위성통신/방송 서비스
- 저속 데이터 전화서비스
- 시간지연 문제 발생
- 실내 통신 불가능
- 안테나 크기가 커짐
- 고속 인터넷은 불가능



300 ~ 1,500km

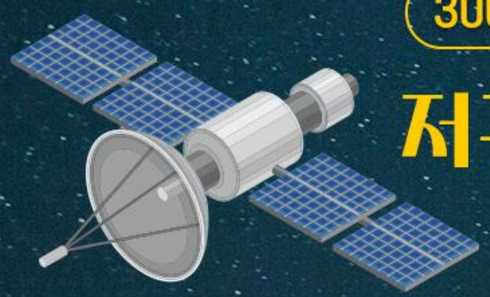
저궤도 위성

- 시간지연 문제 해결
- 경로손실 적음
- 실내 통신 불가능
- 고속 인터넷 불가능

저궤도 고속 인터넷 통신

고성능 안테나 필요

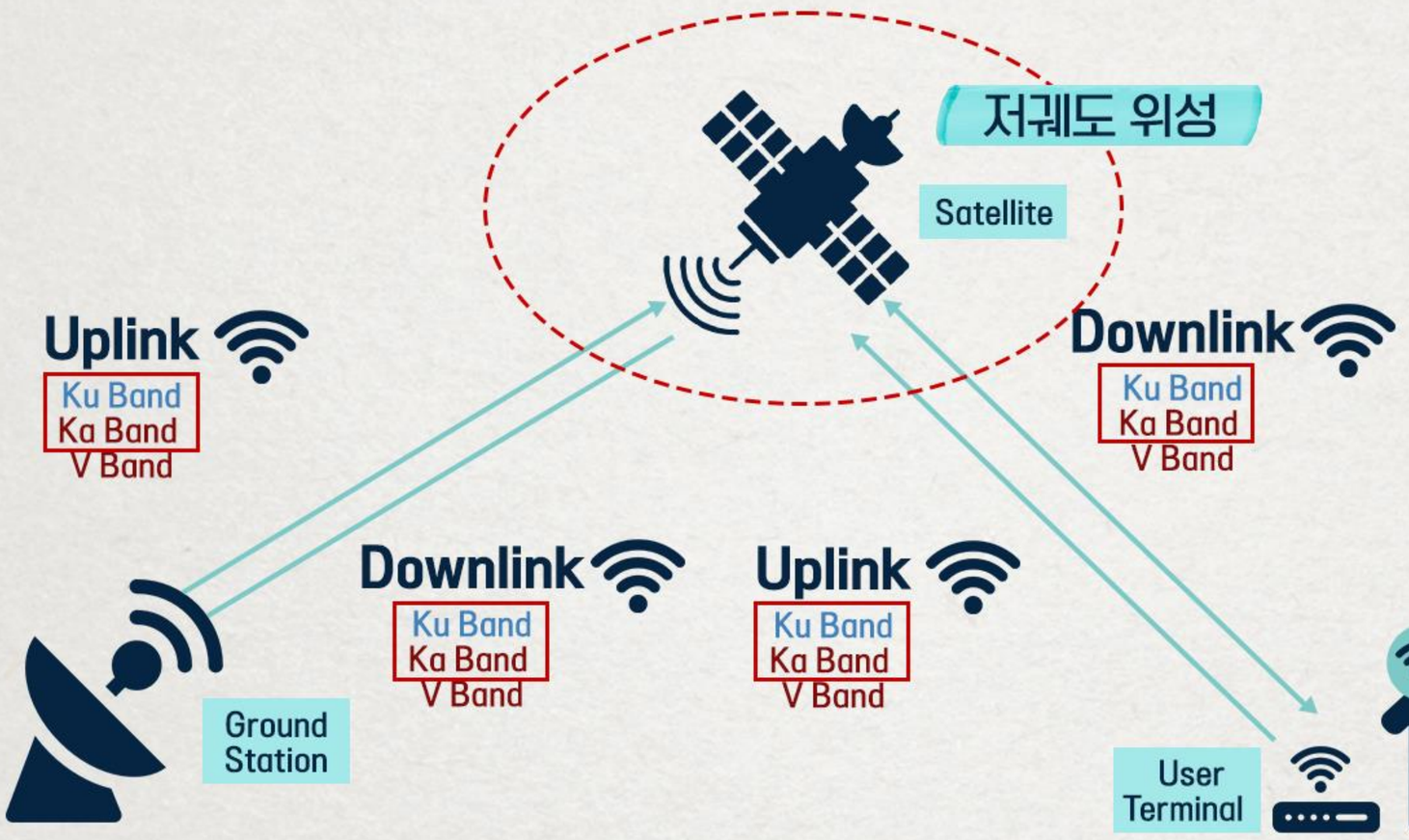
- Ka-대역 등의 광대역 사용
- 빠르게 움직이는 저궤도 위성 추적



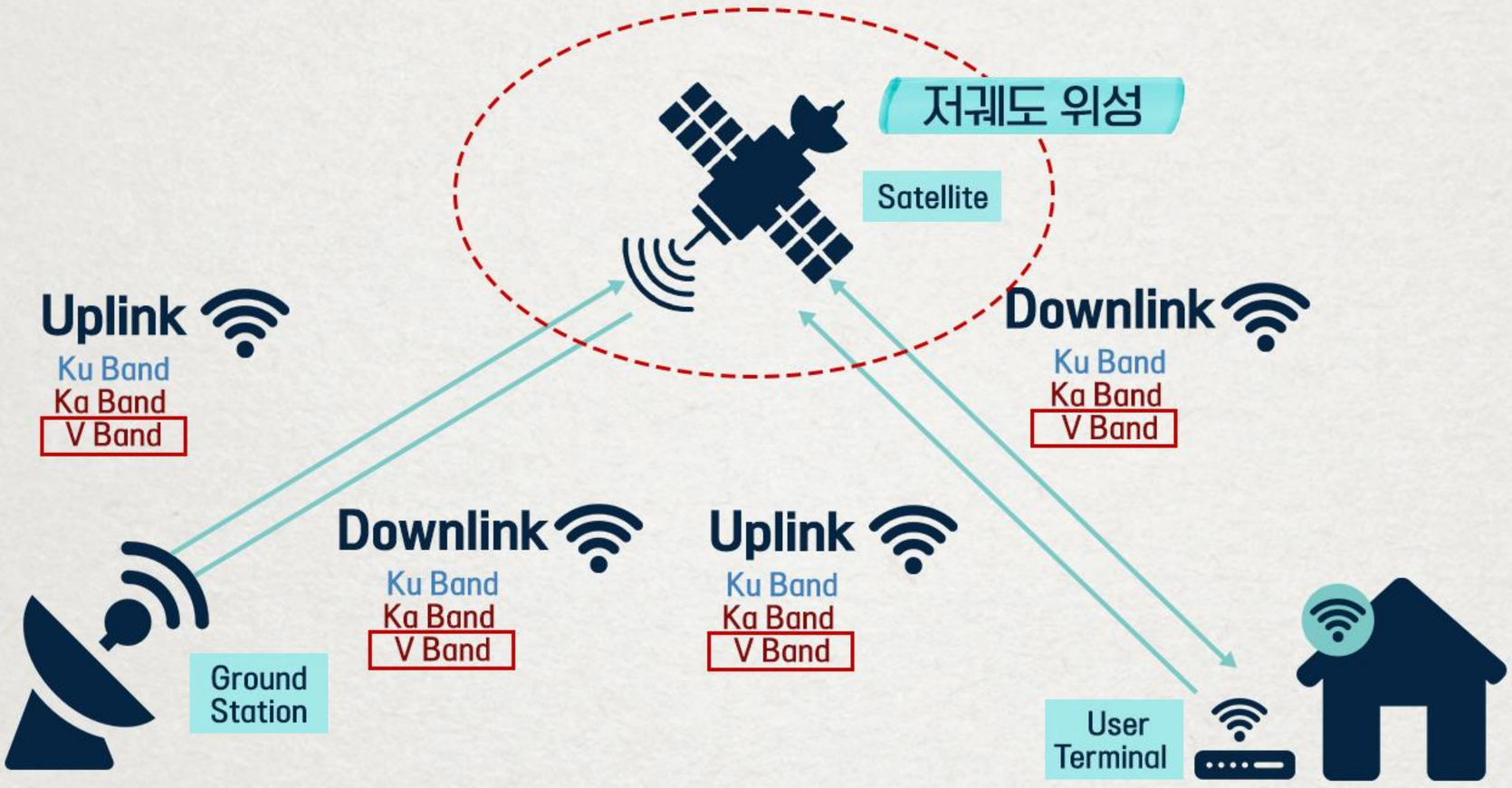
300 ~ 1,500km

저궤도 위성

차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
저궤도 인터넷 서비스의 도입 배경



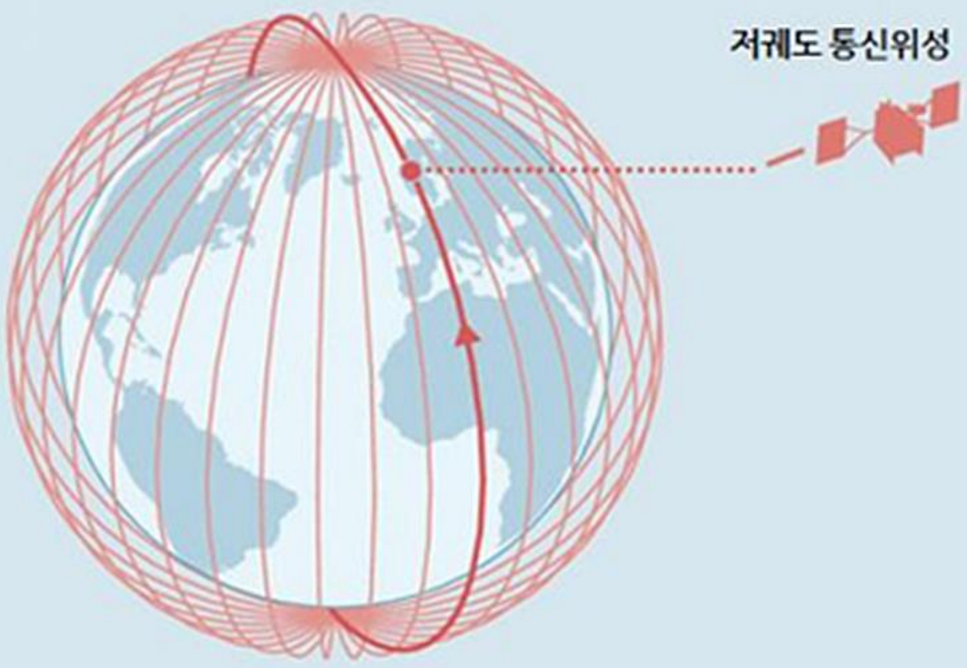
NTN 위성통신
저궤도 인터넷 서비스의 도입 배경



V Band 보다 주파수가 더 높은 E Band까지 고려 중

차세대 통신의 미래

NTN 위성통신
저궤도 인터넷 서비스의 도입 배경



저궤도 통신위성

장점

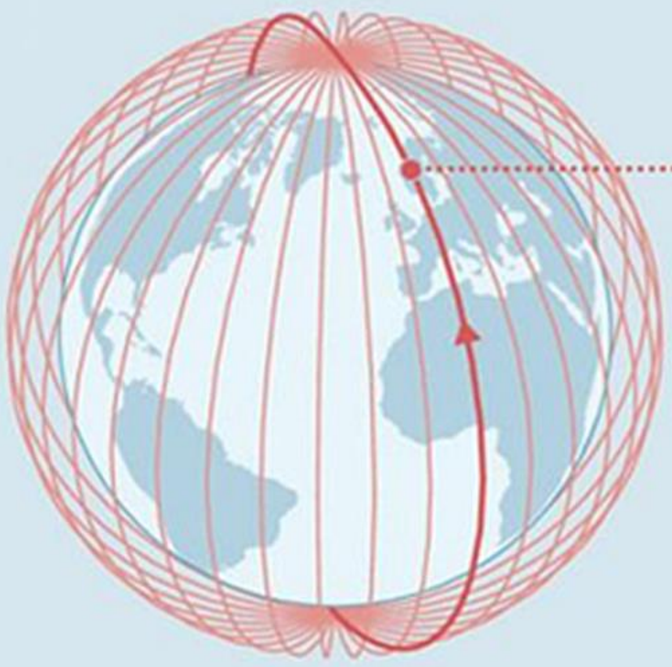
- 경로손실이 작음
- 전파지연이 작음

단점

- 위성을 지속적으로 추적해야 함
- 고가의 빔 추적안테나가 필요

→ 과거에는 주로 정찰위성의 목적으로 사용

→ 하지만 위성기술의 발달로 저궤도위성을 이용한 **초고속위성인터넷망 구축**의 움직임이 활발해짐



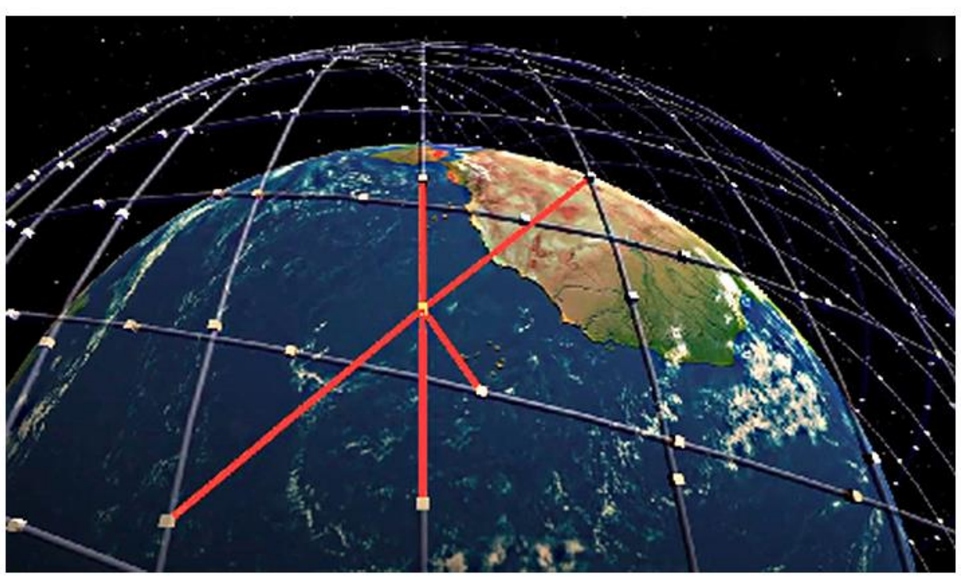


→ inter-satellite 통신이 필요함

차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
저궤도 인터넷 서비스의 도입 배경
KMU



스타링크 위성의 배치



스타링크의 위성간 Laser 링크

현재 3,400여 개의 저궤도 위성을 배치하여
50여개 국에서 서비스 제공



차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
Starlink 구성도
KMU

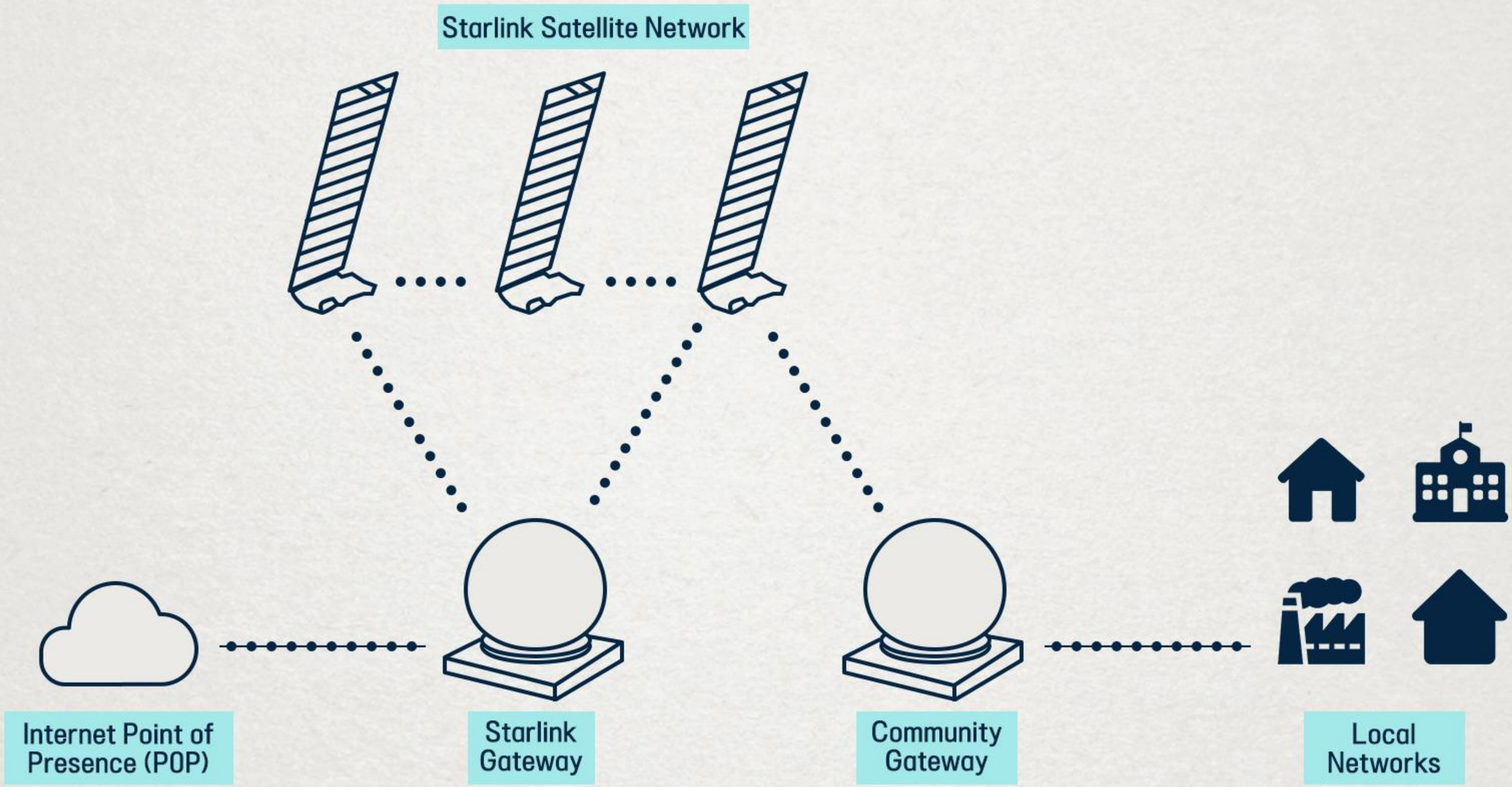
스타링크 게이트웨이

- 위성통신망을 인터넷망으로 연결함
- 우리나라 1개, 미국 59개

게이트웨이 빔 추적 안테나







20 ms
latency

위성간 레이저 링크는 스타링크 2세대 이후 도입되어 효율적 인터넷 접속이 가능함

출처 : Branch Education,
https://www.youtube.com/watch?v=qs2QcycggWU

Branch Education

NTN 위성통신
저궤도 고속 인터넷 위성통신의 전망

STARLINK

2015년 스페이스 X의 글로벌 인터넷망 구축 산업 시작

2018년 4,425개의 1세대 저궤도 통신위성의 배치 허가 (미국연방통신위원회, FCC)

2019년 60개의 스타링크 위성 첫 배치 성공

2022년 7,500개의 2세대 저궤도 통신위성 배치 허가

2024년 약 3,500개의 스타링크 위성 배치

차세대 통신의 미래

NTN 위성통신
저궤도 고속 인터넷 위성통신의 전망



- **재사용 로켓 기술의 발전**으로 인한 발사 비용 감소
- **통신위성의 소형화**

저궤도 위성 인터넷

STARLINK

eutelsat ONEWEB
eutelsat GROUP

amazon
Project Kuiper

Hanwha Systems

6G 이동통신

차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
저궤도 고속 인터넷 위성통신의 전망

스타링크와 원웹의 위성 인터넷 비교

	스타링크	원웹
사업주체	Space X	OneWeb
현재 위성수	5445개(2024년)	640개(2024년)
목표 위성수	추후 4만 2천개	추후 6372개
위성궤도	고도 550km	고도 1200km
위성무게	260kg	150kg
사업방식	고객과 직접 계약	통신사와 계약

저궤도 위성인터넷의 전망

통신 네트워크 구축에 필요한
막대한 비용과 시간이 필요함

향후 기술 개발 및
주요 글로벌 기업의 동향을
예의 주시해야 함

국내에서는
위성통신 기술 개발의 초기이므로
더 주의 깊은 관심이 필요함

빔 추적 안테나

모터를 이용하여 접시 안테나를
상하좌우로 회전하면서 빔을 추적하는 방식



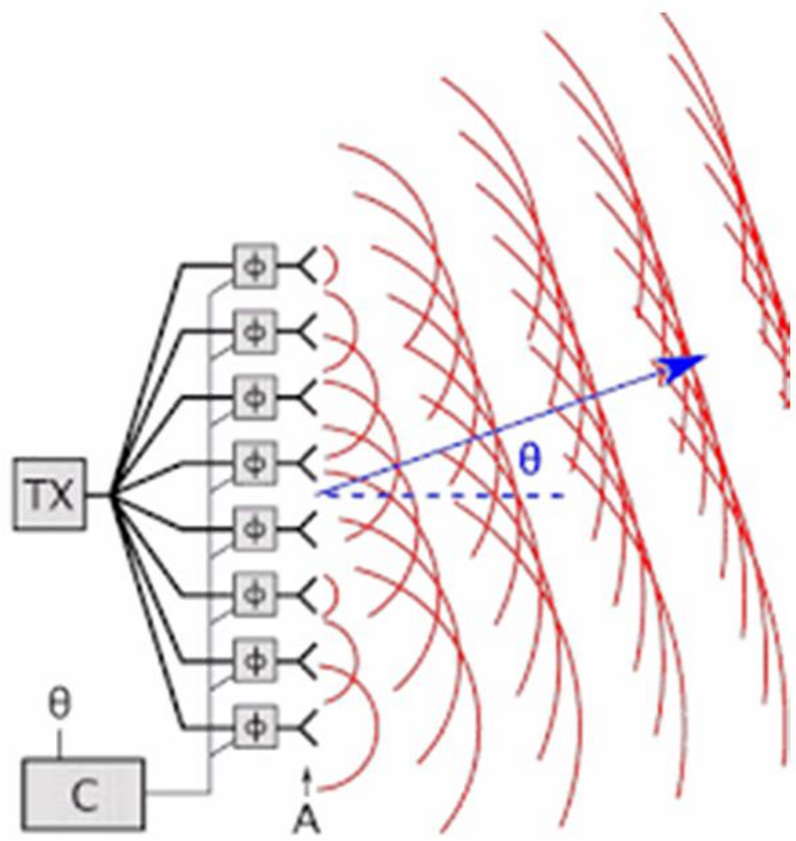
기계식 빔추적
파라볼라 안테나



전자식 빔추적
위상배열 안테나

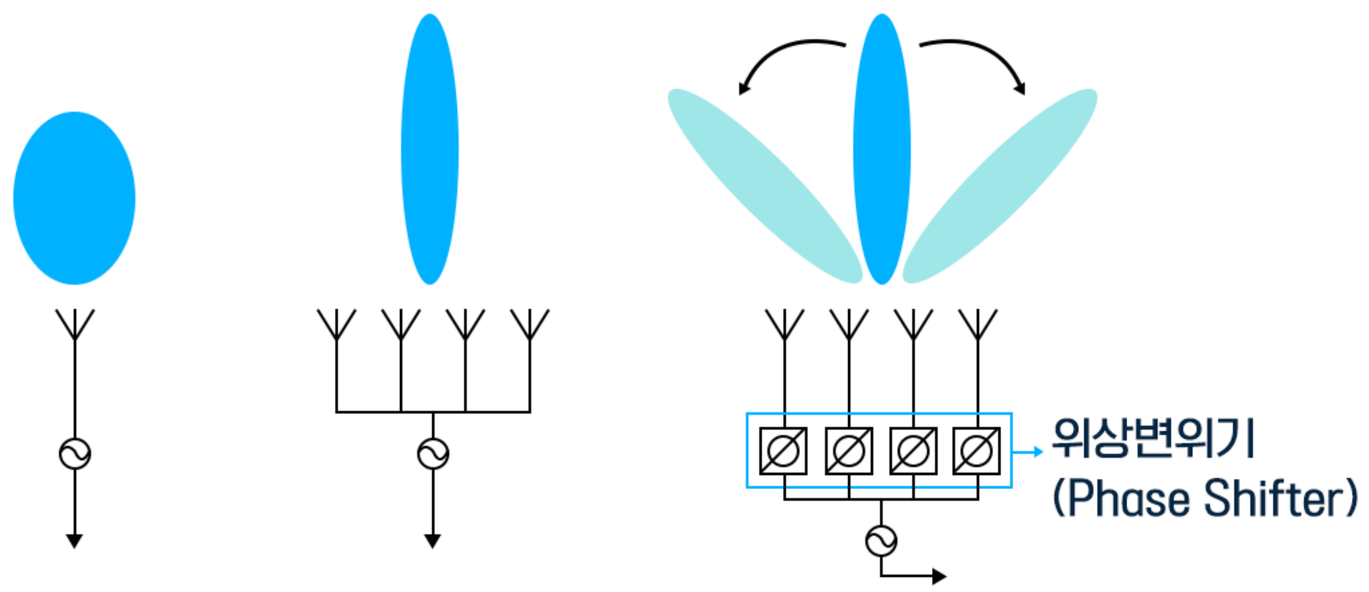
- **한번에 하나의 위성**만 추적할 수 있음
- 기계식 장치여서 가정에서 사용하기에는
  크기가 매우 큼
- 가정에서는 **위상배열 안테나**를 사용해야 함

위상배열 안테나의 원리



차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
저궤도 고속 인터넷 위성통신의 핵심기술
KMU

위상배열 안테나의 원리

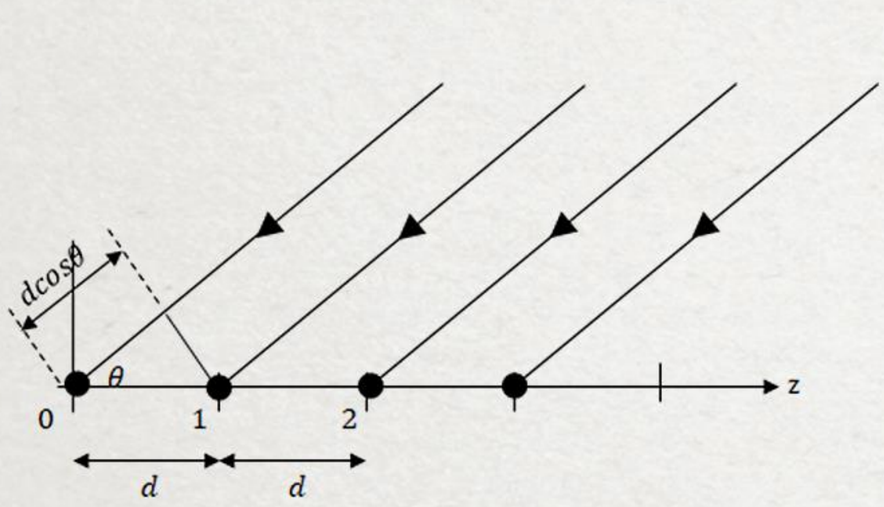


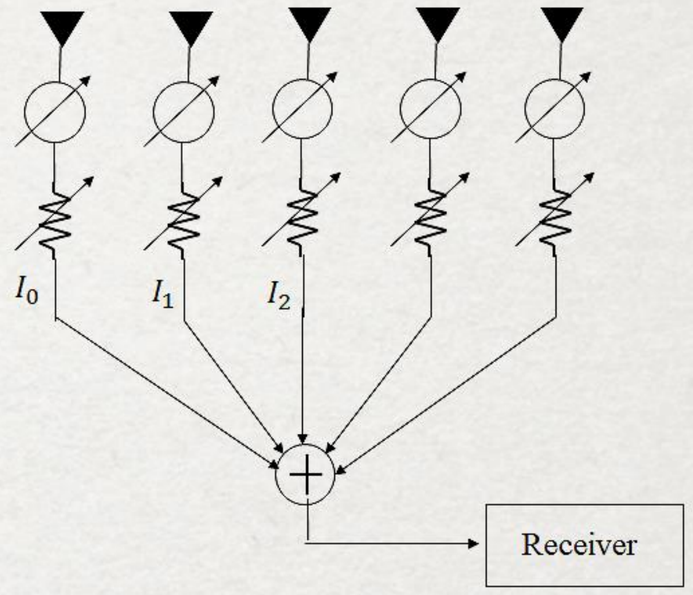
싱글 안테나
(Single Antenna)

배열 안테나
(Array Antenna)

위상배열 안테나
(Phased Array Antenna)

위상배열 안테나의 수식



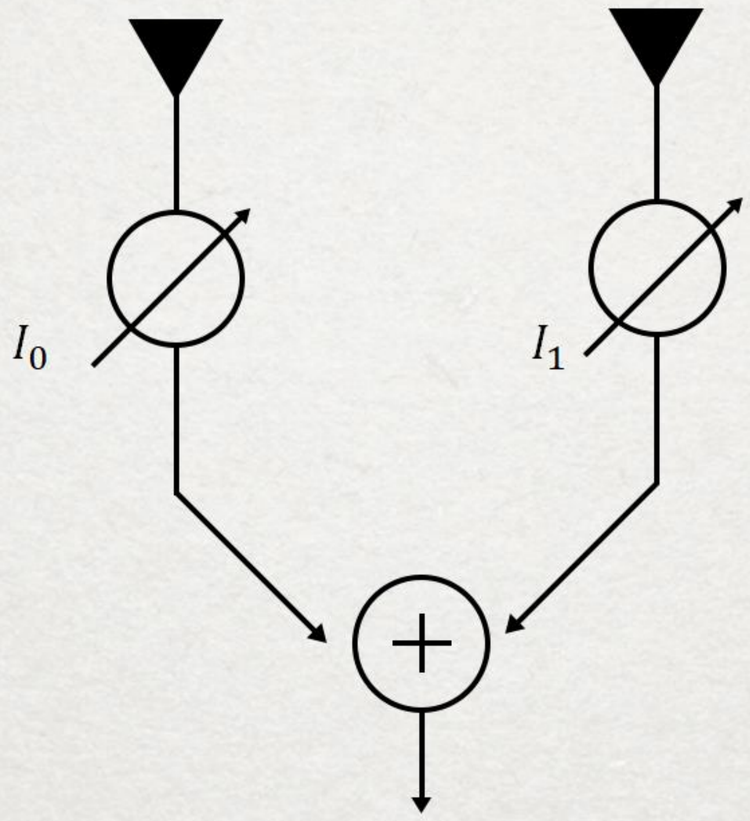


$$I_0 + I_1 e^{jkdcos\theta} + I_2 e^{j2kdcos\theta} + \cdots$$

- k : 전파상수이며
- d : 반파장의 길이

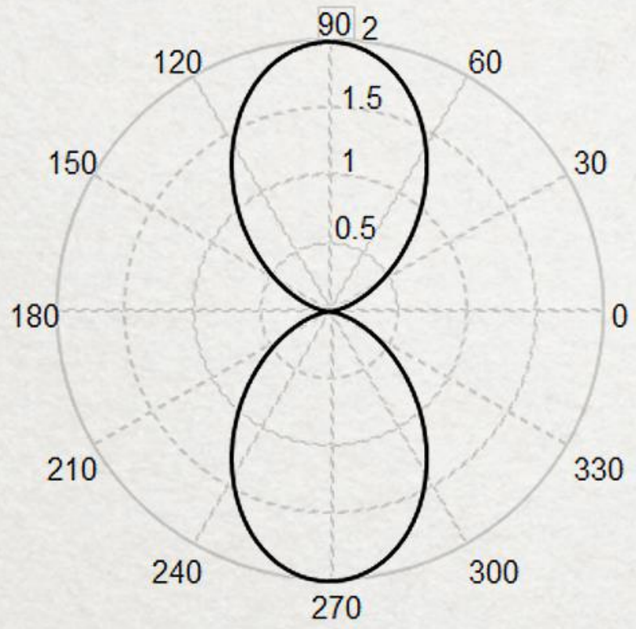
차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
저궤도 고속 인터넷 위성통신의 핵심기술
KMU

위상배열 안테나의 결과 (2소자의 경우)

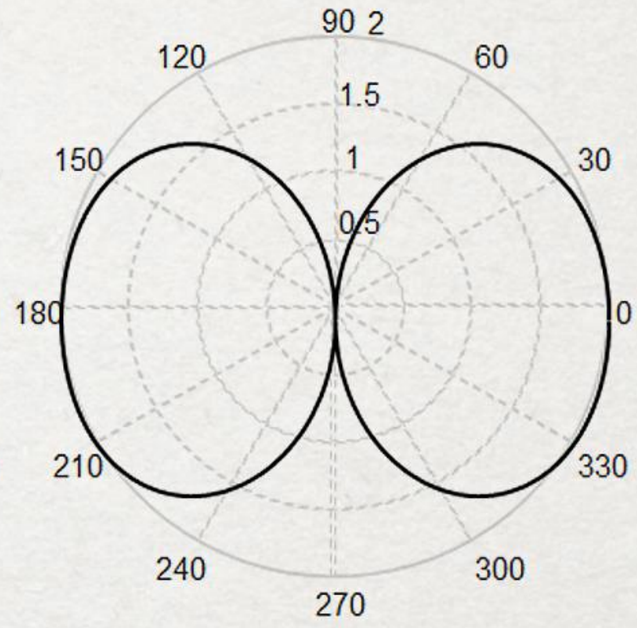


위상배열 안테나의 결과 (2소자의 경우)

위상차가 0도인 경우



위상차가 180도인 경우

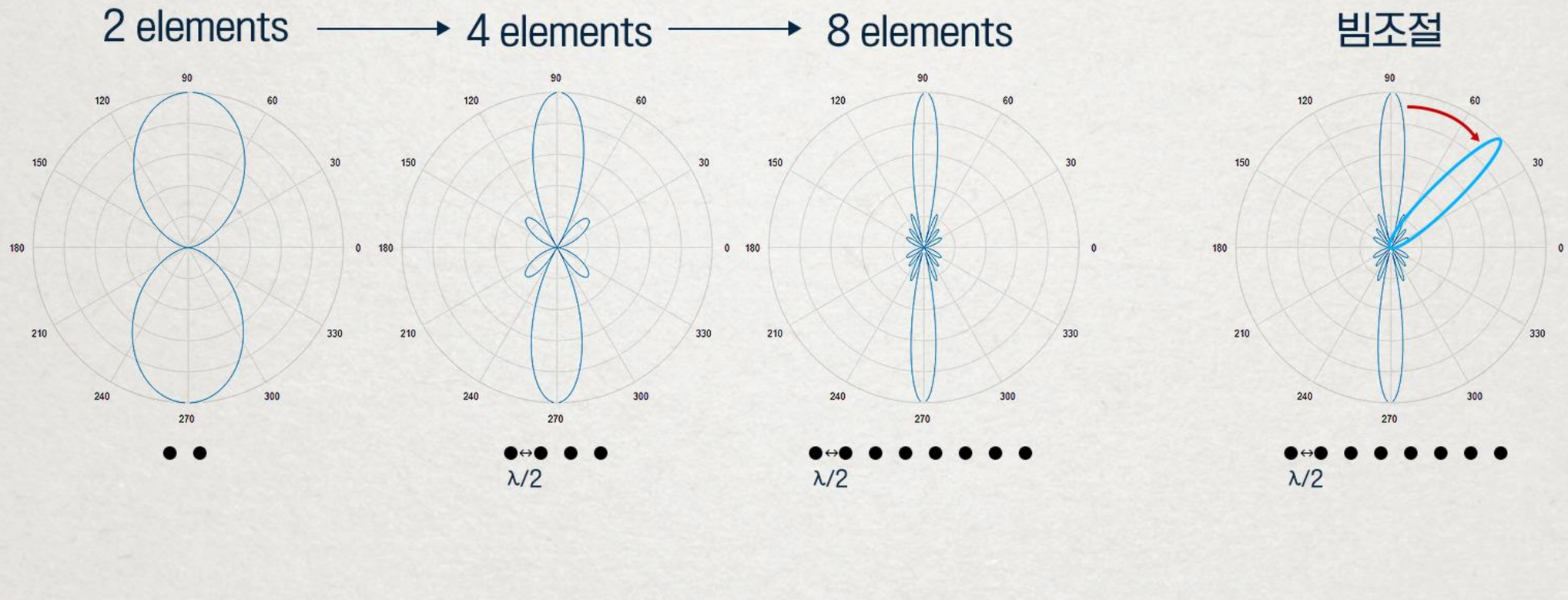


안테나 수를 늘리면 빔폭을 줄이고, 이득을 높게 할 수 있음

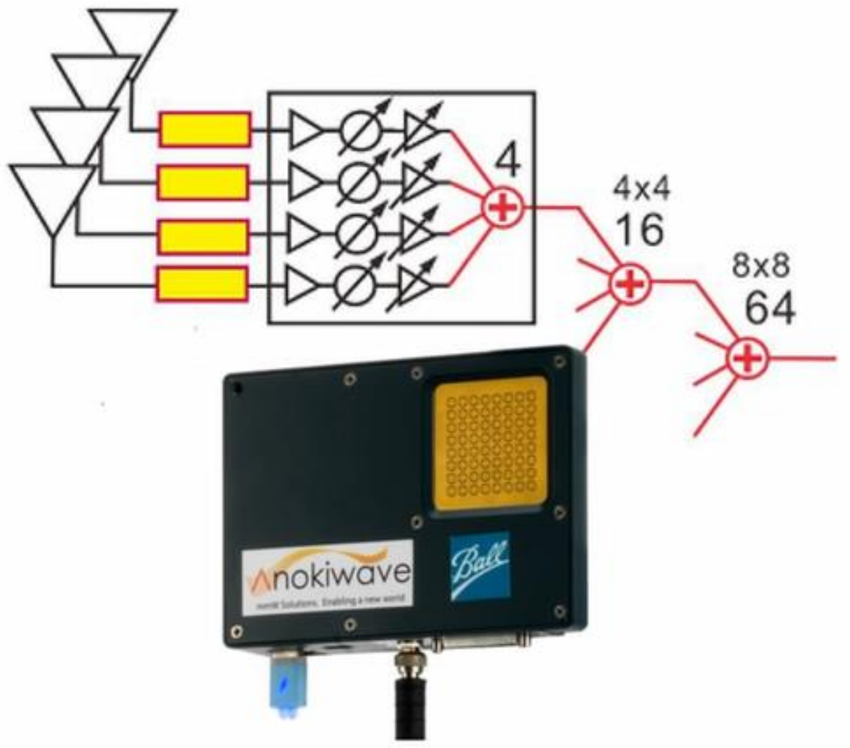
차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
저궤도 고속 인터넷 위성통신의 핵심기술
KMU

위상배열 안테나의 결과 (2소자의 경우)

2 elements → 4 elements → 8 elements → 빔조절



위상배열 안테나



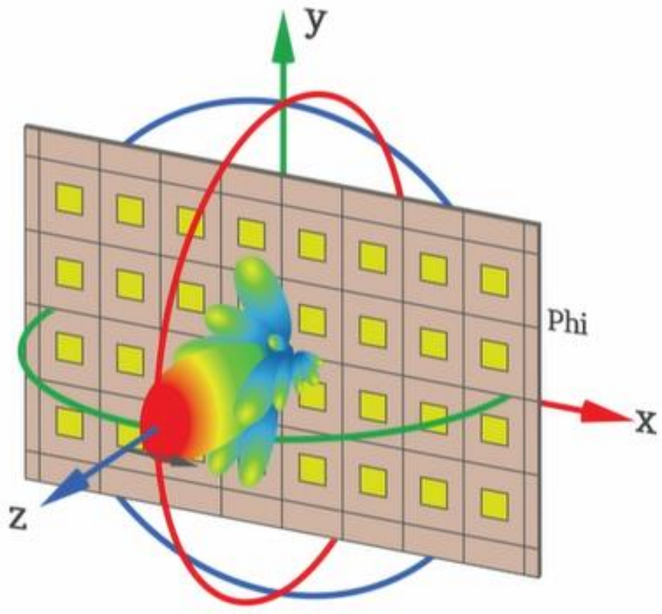
위상배열 안테나는 저궤도 위성
인터넷 서비스의 도입을 위한 가장 중요한 기술임

차세대 통신의 미래
저궤도 위성 인터넷
저궤도 고속 인터넷 위성통신의 핵심기술
KMU



출처 : https://moasoftware.co.kr

레이다위상배열 안테나



5G위상배열 안테나

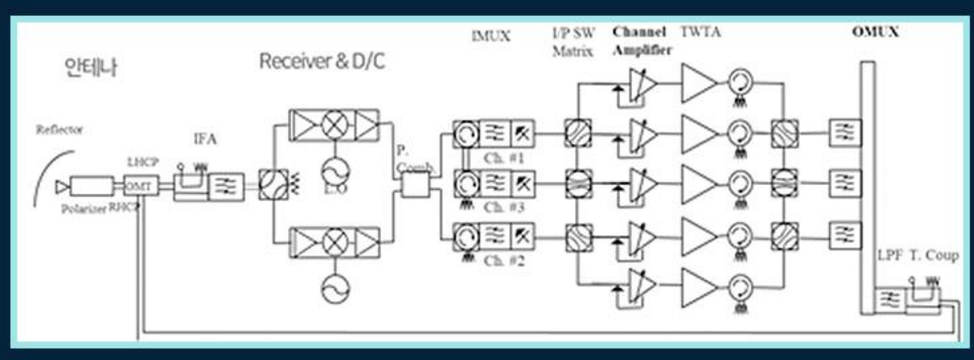
SUNMMARY

- 통신방송위성 : 위성의 주요 기능이 통신이나 방송에 특화된 위성
- 통신으로 사용되는 인공위성
  - 저궤도 : 고도 300~1,500km
  - 정지궤도 : 고도 36,000km
  - 중궤도 : 고도 2,000~25,000km
- 저궤도 위성 : 고도가 낮아 시간지연이 정지궤도위성보다 적음, 정찰위성, 관측위성 등
- 정지궤도 위성방송/통신 시스템의 주파수

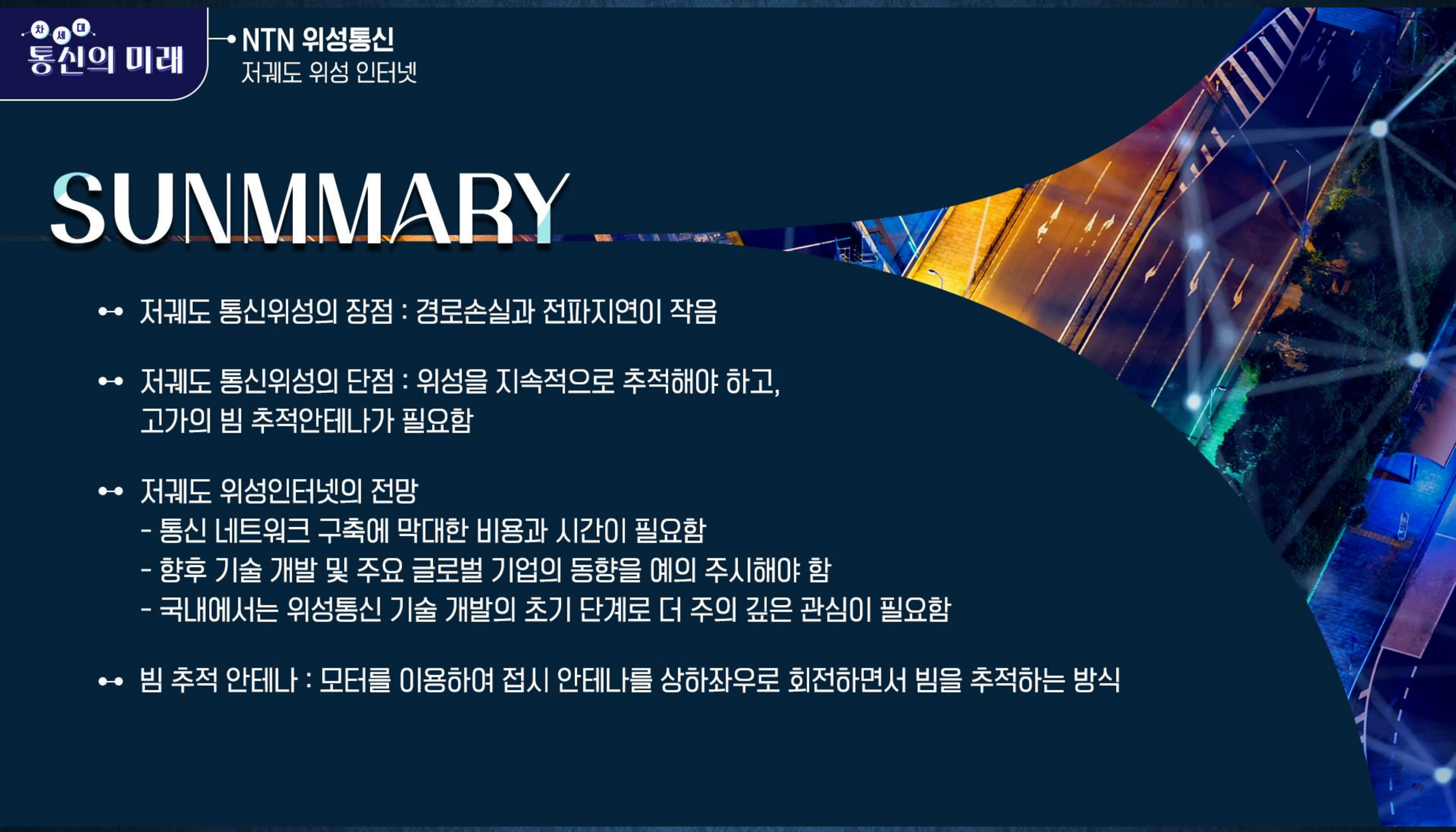
주파수대역	업링크 주파수	다운링크 주파수	대역폭
C-band 4/6GHz	5.925~6.435GHz	3.7~4.2GHz	500MHz
Ku-band 12/14GHz	14~14.5GHz	11.7~12.2GHz	500MHz
Ka-band 20/30GHz	27.5~31GHz	17.7 ~ 21.2GHz	3.4GHz

SUNMMARY

- bent-pipe형 위성중계기 : 수신된 상향 링크 신호를 기저대역으로 변환하지 않고 특별한 모뎀기능이 없이 하향링크에 맞는 주파수로 변환하고, 신호를 증폭하는 기능을 수행함
- 다운링크에서 채널 별로 증폭하는 이유
  - 신호의 포화
  - 새로운 주파수 성분 생성
  - 새로운 주파수 성분인 IMD(혼변조) 생성
- 위성통신/방송 중계기(트랜스폰더)의 구성도



NTN 위성통신
저궤도 위성 인터넷



SUNMMARY

- 저궤도 통신위성의 장점 : 경로손실과 전파지연이 작음
- 저궤도 통신위성의 단점 : 위성을 지속적으로 추적해야 하고,
  고가의 빔 추적안테나가 필요함
- 저궤도 위성인터넷의 전망
  - 통신 네트워크 구축에 막대한 비용과 시간이 필요함
  - 향후 기술 개발 및 주요 글로벌 기업의 동향을 예의 주시해야 함
  - 국내에서는 위성통신 기술 개발의 초기 단계로 더 주의 깊은 관심이 필요함
- 빔 추적 안테나 : 모터를 이용하여 접시 안테나를 상하좌우로 회전하면서 빔을 추적하는 방식